

图1

$$I = \frac{18}{8//8 + 3//6} = 3A$$

分流公式:

$$I_1 = \frac{8}{8+8} \times I = 1.5A$$

$$I_3 = \frac{6}{3+6} \times I = 2A$$

$$I_5 = I_1 - I_3 = -0.5A$$

1. 电路如图 1 所示, 请问: $I = () A$; $I_5 = () A$.

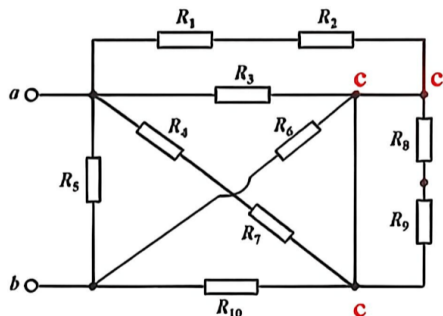
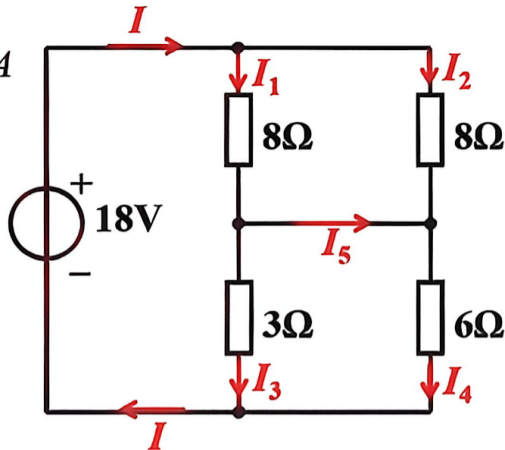
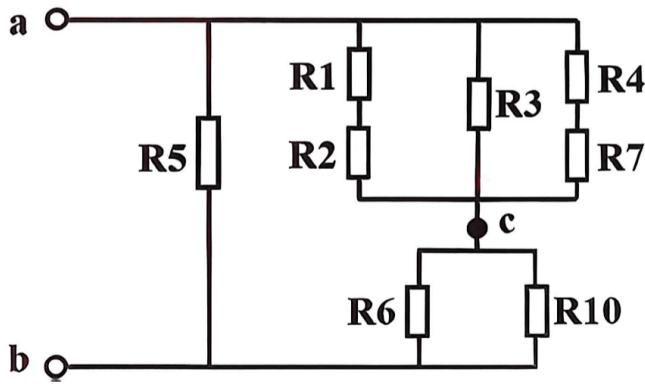


图2

$$R = R5 // ((R1+R2) // R3 // (R4+R7) + R6//R10)$$

2. 电路如图 2 所示, 等效电阻 $R_{ab} = ()$. (并联用“//”)



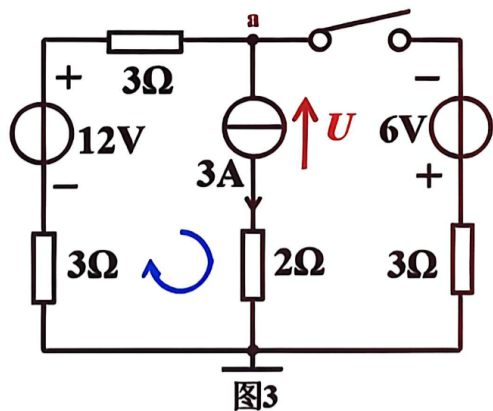


图3

3. 电路如图 3 所示，当开关打开时， $V_a = (\quad)$ V；当开关闭合后， $V_a = (\quad)$ V。

4. 已知 $i_1 = -5\sin(100\pi t + 30^\circ)$ ， $i_2 = -3\cos(100\pi t - 30^\circ)$ ，相位差角 $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = (\quad)$ 。

开关打开时：电路为单个回路

$$\text{KVL: } -U + 3 \times 2 + 3 \times 3 - 12 + 3 \times 3 = 0$$

$$U = 12 \text{ V} \quad V_a = 3 \times 2 - U = -6 \text{ V}$$

开关闭合时：使用两节点电压公式

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{12}{3+3} + \frac{-6}{3} - 3}{\frac{1}{3+3} + \frac{1}{3}} = -6 \text{ V}$$

$$-\sin x = \sin(x - 180^\circ)$$

$$i_1 = 5\sin(100\pi t - 150^\circ)$$

$$-\cos x = \sin(x - 90^\circ)$$

$$i_2 = 3\sin(100\pi t - 120^\circ)$$

$$\varphi = -150^\circ - (-120^\circ) = -30^\circ$$

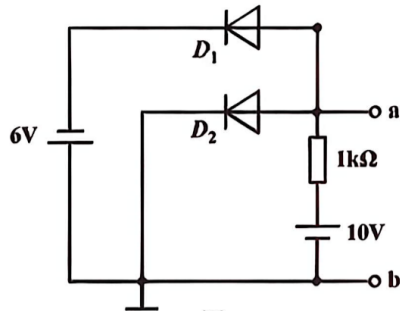


图4

5. 电路如图 4 所示，已知图中二极管均为硅二极管，请问 $U_{ab} =$ () V。

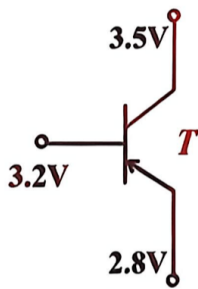
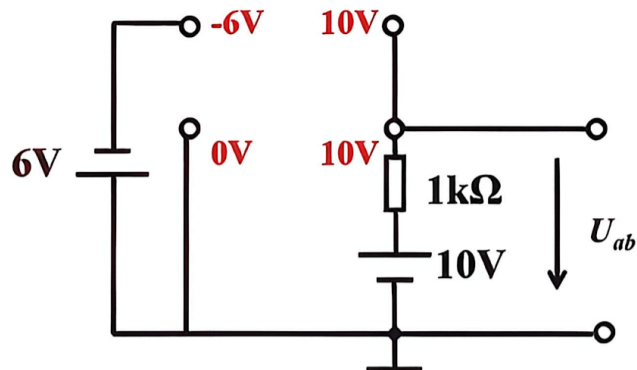
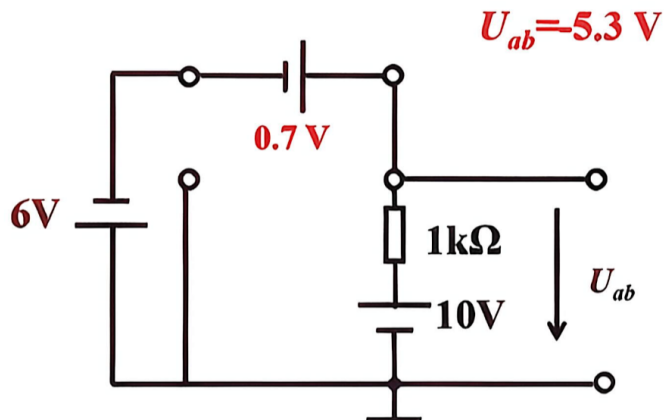


图5

6. 已知某电路中三极管三个电极对地的电位如图 5 所示，则 T 工作在 () 状态。

发射结反偏
截止状态



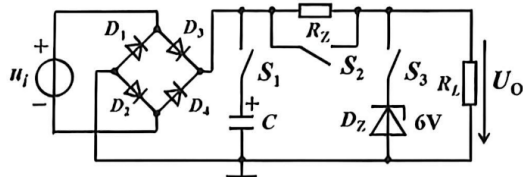


图6

7. 电路如图 6 所示, 已知 $u_i = 20\sqrt{2}\sin(\omega t)$, 仅 S_1 闭合时, 输出端直流分量 $U_o = (\quad)$ V; 当 S_1 和 S_2 闭合时, 该电路利用电容的 $(\quad)$ 性质增大直流分量; 当 S_1 和 S_2 闭合, S_3 打开时, 输出端直流分量 $U_o = (\quad)$ V; R_z 的作用是 $(\quad)$ 。

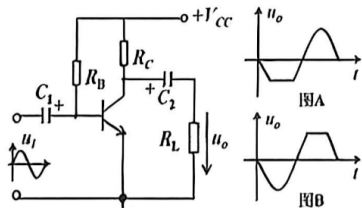


图7

8. 电路如图 7 所示, $V_{CC} = 10.7$ V, $U_{BE} = U_{CES} = 0.7$ V, $\beta = 50$, $R_B = 500$ k Ω , $R_C = R_L = 2$ k Ω 。请问: (1) 该电路的最大不失真输出电压幅值 $U_{omax} = (\quad)$ V; (2) 随着 u_i 的增大, u_o 将首先出现图 $(\quad)$ 的失真; (3) 若要使 U_{omax} 为最大, 应调整电阻 $R_B = (\quad)$ k Ω 。

仅 S_2 闭合时, 只有桥式整流电路工作

$$U_o = 20 \times 0.9 = 18 \text{ V}$$

S_1 和 S_2 闭合时, 工作电路为: 桥式整流电路+电容, 利用电容的储能性质

S_1 和 S_3 闭合, S_2 打开时, 为直流稳压电源电路

$$U_o = U_{DZ} = 6 \text{ V}, R_z \text{ 的作用是分压和限流}$$

① 求解静态工作点

$$\textcircled{2} U_{Rm} = U_{CE} - U_{CES} = 8 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b} = 0.02 \text{ mA} \quad U_{Fm} = I_C (R_c // R_L) = 1 \text{ V}$$

$$I_C = \beta I_B = 1 \text{ mA}$$

$$\textcircled{3} U_{omax} = \min\{U_{Rm}, U_{Fm}\}$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_c = 8.7 \text{ V} = 1 \text{ V}$$

$\because U_{Fm} < U_{Rm} \therefore$ 先出现截止失真

$\because$ 电流削底 $\therefore$ 电压削顶, 图B

$$\text{令 } U_{Rm} = U_{Fm} \longrightarrow U_{CE}' - U_{CES} = I_C' (R_c // R_L) \longrightarrow I_C'$$

$$\longrightarrow I_B' = I_C' / \beta \longrightarrow R_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{I_B} = 150 \text{ k}\Omega$$

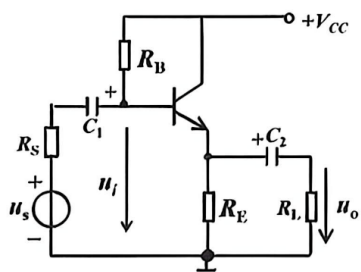


图8

9. 电路如图 8 所示, 已知 β 和 r_{be} , 输入电阻 $r_i = (\quad)$, 输出电阻 $r_o = (\quad)$ 。

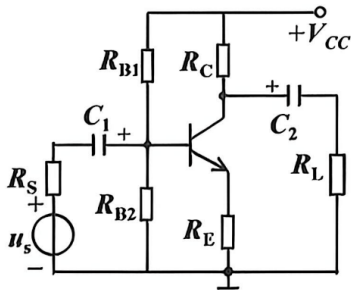
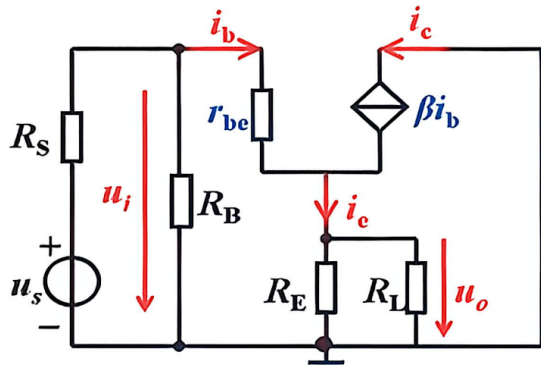


图9

在图 9 中 R_E 引入了 () 反馈。



$$r_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]$$

$$r_o = R_E // \frac{r_{be} + (R_B // R_S)}{1 + \beta}$$

电流 串联 交直流 负反馈

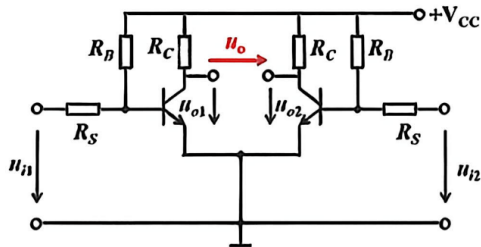


图10

11. 电路如图 10 所示, 已知 $u_{i1} = 6 \text{ mV}$, $u_{i2} = -2 \text{ mV}$, 请问: ① 双端输出时可以相互抵消的分量大小为 () mV ; ② 双端输出时无法相互抵消的分量大小为 () mV 。
12. 对于放大电路, 输入电压频率过低造成 A_u 下降的原因是 (); 输入电压频率过大造成 A_u 下降的原因是 ()。

相互抵消的分量: 共模分量

$$u_{ic1} = \frac{U_1 + U_2}{2} = \frac{6 + (-2)}{2} = 2 \text{ mV}$$

无法相互抵消的分量: 差模分量

$$u_{id1} = \frac{U_1 - U_2}{2} = \frac{6 - (-2)}{2} = 4 \text{ mV}$$

当 f 过低时: 交流通路中串接的外部电容的分压作用

当 f 过高时: 三极管内PN结自带的极间电容的分流作用

二、直流电路计算题 (22 分)

第 1 题 (10 分): 电路如图 11 所示, 请利用叠加原理求 I 和 V_a ,

要求分别求出两个独立电源单独作用时 I 、 U 的分量。

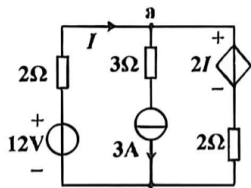
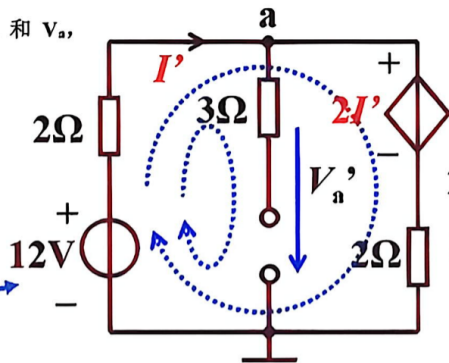
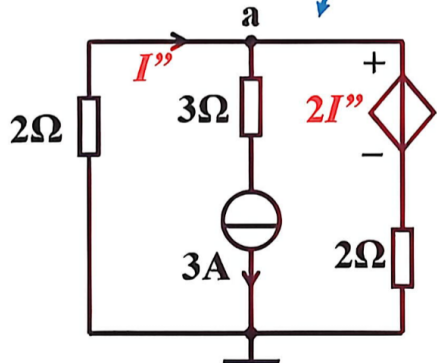


图 11



$$2I' + 2I' - 12 + 2I' = 0 \rightarrow I' = 2A$$

$$V_a' - 12 + 2I' = 0 \rightarrow V_a' = 8V$$

$$V_a'' = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{2I''}{2} - 3}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}$$

欧姆定律 $V_a'' = -2I''$

$$\rightarrow I'' = 1A; \quad V_a'' = -2V$$

$$I = I' + I'' = 3A$$

$$V_a = V_a' + V_a'' = 6V$$

第2题 (12分): 电路如图12所示: (1) 求开路电压 U_o ; (2) 用开路短路法求等效内阻 R_o ; (3) 用外加电源法求 R_o ; (4) 画出戴维南等效电路; (5) 求 R_L 为何值时获得最大功率, 并求 P_{Lmax} 。

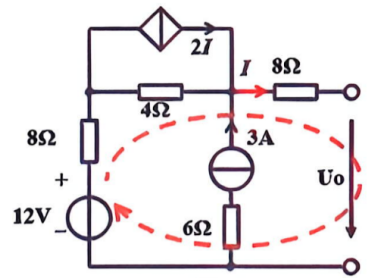


图12

先用电源等效变换定理再用两节点电压公式

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{8I_s + 12}{12} + 3}{\frac{1}{8+4} + \frac{1}{8}}$$

$V_a = 8I_s$ 联立求解 $I_s = 4A$

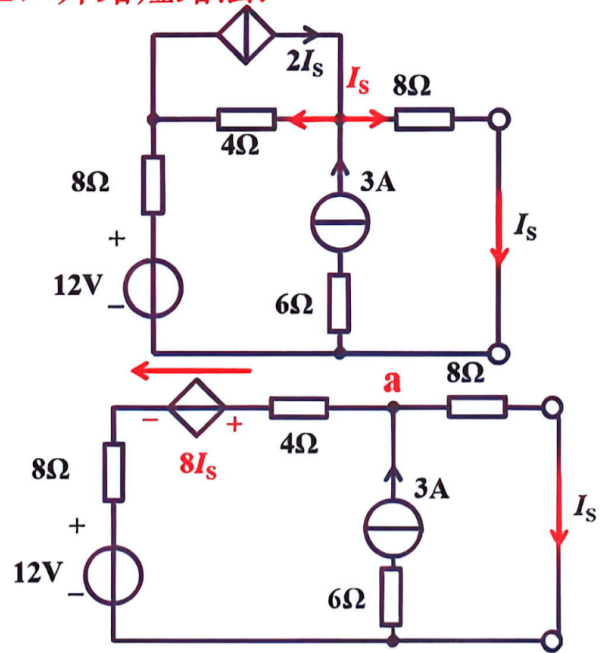
$\because I_s$ 和 U_o 的参考方向相同

$\therefore R_o = U_o / I_s = 12\Omega$

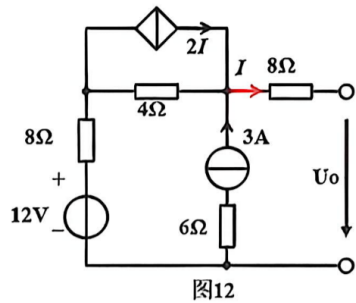
(1) 开路电压:

KVL: $U_o - 12 - 3 \times (8+4) = 0 \rightarrow U_o = 48V$

(2) 开路短路法:



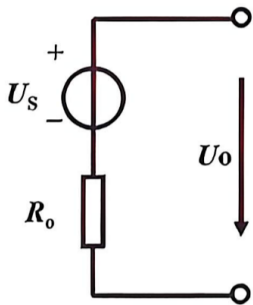
第 2 题 (12 分): 电路如图 12 所示: (1) 求开路电压 U_o ; (2) 用开路短路法求等效内阻 R_o ; (3) 用外加电源法求 R_o ; (4) 画出戴维南等效电路; (5) 求 R_L 为何值时获得最大功率, 并求 P_{Lmax} 。



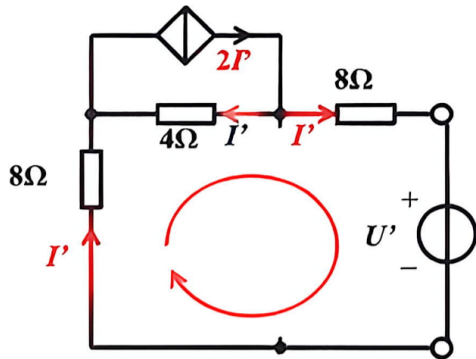
(4) 戴维南等效电路:

$$U_s = 48V;$$

$$R_o = 12\Omega$$



(3) 外加电源法 (需要除源):



$$KVL: -I' \times 4 + 8I' + U' + 8I' = 0$$

$$\longrightarrow U' = -12I' \quad R_o = -U'/I' = 12\Omega$$

(5) 最大功率传输定理:

$R_L = R_o = 12\Omega$ 时获得最大功率

$$P_{Lmax} = \frac{U_s^2}{4R_o} = 48W$$

三、放大电路分析题 (20 分)

已知 $U_{BE1}=U_{BE2}=0.7V$, $\beta_1=\beta_2=\beta$, $r_{bb'}=300\Omega$. 减小交流负反馈, 提高 A_u

(1) 这是一个 (阻容耦合两级放大电路; C_3 的作用为 ());

为了保证一定的电压放大倍数, R_{E3} 和 R_{E4} 的大小关系为

(); (3 分) $R_{E3} < R_{E4}$

(2) 请求解静态工作点 Q_1 、 Q_2 ; (4 分)

(3) 请画出微变等效电路, 写出 r_{be1} 和 r_{be2} 的表达式; (3 分)

(4) 请写出 r_{i1} , r_{i2} , r_{o1} , r_{o2} 的表达式; (5 分)

(5) 请写出 A_{u1} , A_{u2} , A_u , A_{us} 的表达式。(5 分)

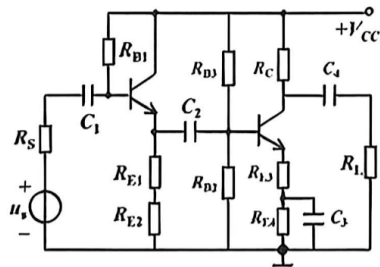


图13

静态工作点 Q_1 :

$$V_{CC} = I_{B1}R_{B1} + U_{BE1} + I_{E1}(R_{E1} + R_{E2})$$

$$I_{B1} = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_{B1} + (1 + \beta_1)(R_{E1} + R_{E2})} \quad I_{C1} = \beta_1 I_{B1}$$

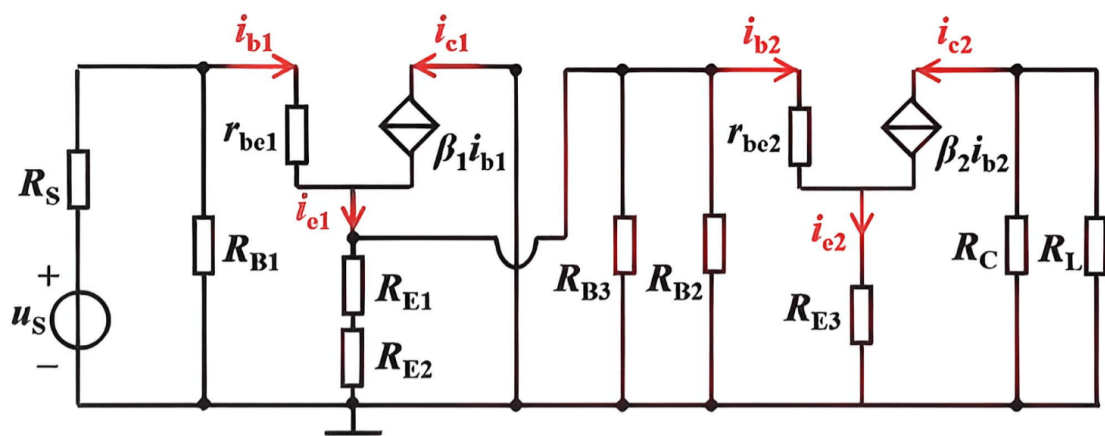
$$I_{E1} = (1 + \beta_1)I_{B1} \quad U_{CE1} = V_{CC} - I_{E1}(R_{E1} + R_{E2})$$

静态工作点 Q_2 :

$$V_{B2} = \frac{R_{B2}}{R_{B2} + R_{B3}} \times V_{CC} \quad I_{E2} = \frac{V_{B2} - 0.7}{R_{E3} + R_{E4}}$$

$$I_{B2} = \frac{I_{E2}}{1 + \beta_2} \quad I_{C2} = \beta_2 I_{B2}$$

$$U_{CE2} = V_{CC} - I_{C2}R_{C2} - I_{E2}(R_{E3} + R_{E4})$$



$$r_{be1} = r_{bb}' + (1 + \beta_1) \frac{26(mV)}{I_{E1}(mA)}$$

$$r_{be2} = r_{bb}' + (1 + \beta_2) \frac{26(mV)}{I_{E2}(mA)}$$

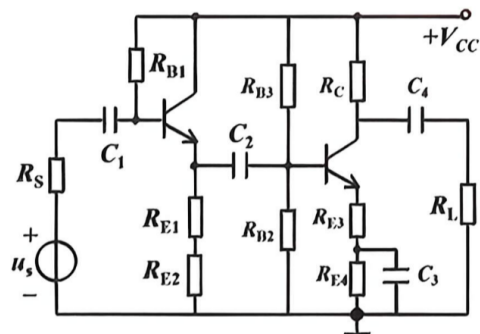
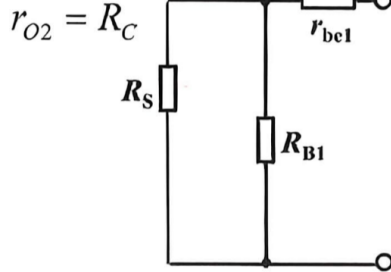


图13

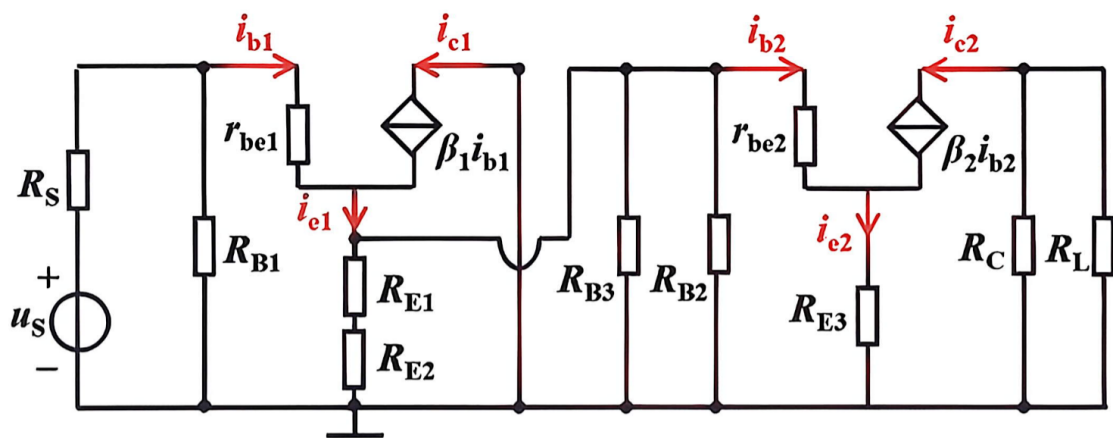
$$r_{i1} = R_{B1} // \{r_{be1} + (1 + \beta_1)[(R_{E1} + R_{E2}) // r_{i2}]\}$$

$$r_{i2} = R_{B3} // R_{B2} // [r_{be2} + (1 + \beta_2)R_{E3}]$$



$$r_{O1} = (R_{E1} + R_{E2}) // \frac{r_{be1} + (R_{B1} // R_S)}{1 + \beta_1}$$

$$r_{O2} = R_C$$



$$r_{be1} = r_{bb}' + (1 + \beta_1) \frac{26(mV)}{I_{E1}(mA)}$$

$$r_{be2} = r_{bb}' + (1 + \beta_2) \frac{26(mV)}{I_{E2}(mA)}$$

$$A_{u1} = \frac{u_{o1}}{u_i} = \frac{i_{e1}[(R_{E1} + R_{E2}) // r_{i2}]}{i_{b1}r_{be1} + i_{e1}[(R_{E1} + R_{E2}) // r_{i2}]} = \frac{(1 + \beta_1) \cancel{i_{b1}}[(R_{E1} + R_{E2}) // r_{i2}]}{\cancel{i_{b1}}r_{be1} + (1 + \beta_1) \cancel{i_{b1}}[(R_{E1} + R_{E2}) // r_{i2}]}$$

$$A_{u2} = \frac{u_o}{u_{i2}} = \frac{-i_{c2}(R_C // R_L)}{i_{b2}r_{be2} + i_{e2}R_{E3}} = \frac{-\beta_2 \cancel{i_{b2}}(R_C // R_L)}{\cancel{i_{b2}}r_{be2} + (1 + \beta_2) \cancel{i_{b2}}R_{E3}}$$

$$A_u = A_{u1} \times A_{u2} \quad A_{us} = \frac{u_o}{u_s} = \frac{u_o}{u_i} \times \frac{u_i}{u_s} = A_u \times \frac{r_i}{r_i + R_S}$$

四、功率放大电路计算题（每小题 3 分，共计 15 分）

电路如图 14 所示，要求先写公式后计算。已知 $V_{CC}=30V$,

$R_L=8\Omega$, $\pi=3.14$ 。

(1) 该电路的类型是 () 功放 **D**

A. 乙类 OCL B. 甲乙类 OCL

C. 乙类 OTL D. 甲乙类 OTL

输出端大电容 C_2 的作用是 ()。 **利用其储能性质在负半周期提供能量**

(2) 已知 $U_i=10V$, 求 U_{om} 、 P_O 、 P_V 、 P_{T1} 、 η 。

(3) 求理想情况下的 U_{om} 、 P_{om} 、 P_{Vm} 、 η_m 。

(4) 单管的 P_{CM} 、 I_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$ 如何选择？

(5) 若 R_w 不合适, u_o 可能出现何种失真？画出波形, 并说明原因。

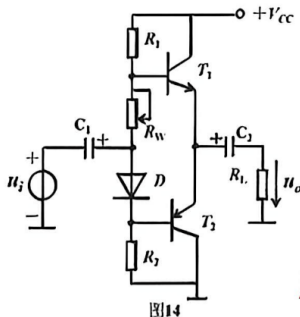
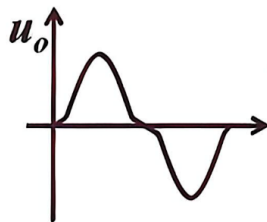


图14



(5) : 交越失真

原因：三极管存在死区电压

(2) : 令 $V_{CC}' = \frac{V_{CC}}{2} = 15V$

$$U_{om} = U_{im} = \sqrt{2}U_i = 10\sqrt{2}V$$

$$P_O = \frac{U_{om}^2}{2R_L} = 12.5W \quad P_V = \frac{2V_{CC}'U_{om}}{\pi R_L} = 16.89W$$

$$P_{T1} = \frac{P_V - P_O}{2} = 2.2W \quad \eta = \frac{P_O}{P_V} = 74\% = \frac{\pi U_{om}}{4 V_{CC}'}$$

(3) : $U_{om} = \frac{V_{CC}}{2} = 15V \quad P_{om} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 14.06W$

$$P_{Vm} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L} = 17.91W \quad \eta_m = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$

(4) : $P_{CM} \geq 0.2P_{om} = 2.812W$

$$I_{CM} \geq \frac{V_{CC}'}{R_L} = 1.875A$$

$$U_{(BR)CEO} \geq 2V_{CC}' = 30V$$

五、集成运算放大器分析题 (10 分)

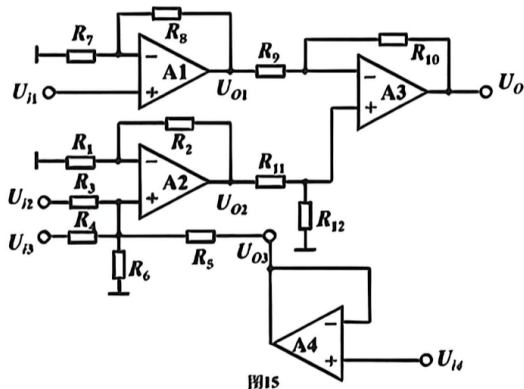
图 15 中 A1、A2、A3、A4 均为理想集成运算放大器。

(1) A4 的反馈类型是 **电压串联负反馈**，无需判断交直流，(1 分)

(2) 找出图中存在的一处错误。(1 分) **A1 同相端缺少平衡电阻**

(3) 写出 A2、A3 满足输入端电阻平衡的约束关系。(2 分)

(4) 说明 A1、A2、A3、A4 分别实现何种运算，写出 U_{O1} 、 U_{O2} 、 U_{O3} 、 U_{O4} 的表达式。(6 分)



(3) :

$$\mathbf{A2} \quad R_1 // R_2 = R_3 // R_4 // R_5 // R_6$$

$$\mathbf{A3} \quad R_9 // R_{10} = R_{11} // R_{12}$$

(4) : **A1-同相比例运算** $U_{O1} = \left(1 + \frac{R_8}{R_7}\right) U_{i1}$

A4-同相比例运算/电压跟随器 $U_{O3} = U_{i4}$

A2-同相加法运算 $U_{O2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_{+2}$

$$U_{+2} = \frac{\frac{U_{i2}}{R_3} + \frac{U_{i3}}{R_4} + \frac{U_{O3}}{R_5}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}} \quad U_{O2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{\frac{U_{i2}}{R_3} + \frac{U_{i3}}{R_4} + \frac{U_{O3}}{R_5}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}}$$

A3-减法运算

$$U_{O4} = \left(1 + \frac{R_{10}}{R_9}\right) \frac{R_{12}}{R_{11} + R_{12}} U_{O2} - \frac{R_{10}}{R_9} U_{O1}$$

六、电路设计题 (13 分)

第 1 题：限幅电路设计题 (6 分)。

(1) 交流输入电压 u_i 的波形如图 16 黑色曲线所示，已知一个纵格表示 5V，一个横格表示 2ms。波形起点与坐标原点之间为 1 个横格，写出 u_i 的标准正弦表达式 ()。(1 分)

(2) 已知有两个硅二极管 D_1 和 D_2 (死区电压和管压降均为 0.7V)，请完成图 17 的设计，包括填入直流电源的电压值，要求产生的 u_o 波形如图 16 红色曲线所示。(3 分)

(3) 请用两个硅稳压管 D_{Z1} 和 D_{Z2} (死区电压和管压降均为 0.7V) 实现相同效果的限幅电路。画出设计电路图，并标出稳压管 D_{Z1} 和 D_{Z2} 的稳定电压。(2 分)

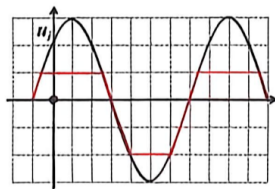


图16

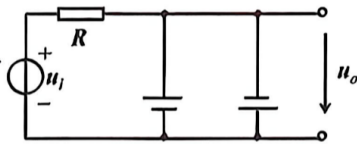


图17

(1) :

$$U_m = 15 \text{ V}$$

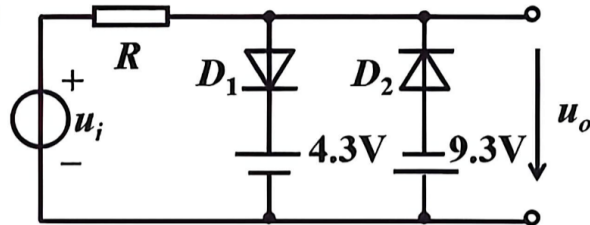
$$T = 8 \times 2 \text{ ms} = 16 \text{ ms}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{16 \times 10^{-3}} = 125\pi \text{ rad/s}$$

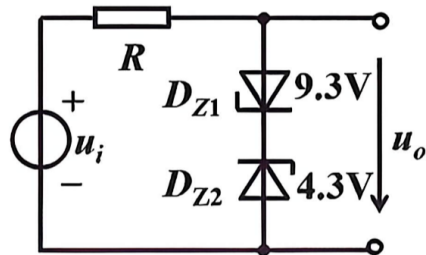
$$\varphi = \frac{2}{16} \times 2\pi = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$$

$$u_i = 15 \sin(125\pi t + 45^\circ) \text{ V}$$

(2) :



(3) :



第2题：负反馈电路设计（7分）。图18为两级直接耦合放大电路。

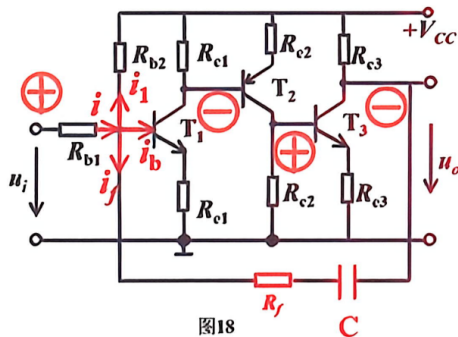


图18

(1) 若希望稳定交流输出电压，应引入 [A] 提取文字 更多 请利用反馈电阻 R_f 和电容画出反馈路径，并用瞬时极性法说明为负反馈。（3分）

(2) 该电路还能通过另一条路径实现稳定交流输出电流的负反馈，请指出反馈组态，并说明它对输入电阻、输出电阻和通频带的影响。（2分）

(3) 若第(2)问反馈达到深度负反馈，写出 A_{uf} 的近似表达式。（2分）

$$(1) : i_b = i - i_1 - i_f \quad i_f = \frac{u_i - u_o}{R_f} > 0 \rightarrow i_b \text{ 减小}$$

电压并联交流负反馈

(2) : 电流串联交流负反馈

输入电阻增大

输出电阻增大

通频带拓宽

(3) :

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} \approx \frac{u_o}{u_f}$$

$$u_o = ? i_{c3} \quad u_f = ? i_{e3}$$

$$u_o = -i_{c3} R_{C3} \quad u_f = \frac{R_{E3}}{R_{E3} + R_f + R_{E1}} i_{e3} \times R_{E1}$$

$$A_{uf} \approx \frac{-R_{C3} (R_{E3} + R_f + R_{E1})}{R_{E3} R_{E1}}$$

